TEC | Tecnológico de Costa Rica

Modelado de un sistema RF con corrección y detección de errores para una aplicación médica mediante un SoC nRF52832 Nordic Semiconductor

Alexandra Alfaro Francela Arias Kendall Madrigal

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
Taller de Comunicaciones Eléctricas

Link

Link al video en OneDrive

Contenidos

1. Introducción
2. Motivación
3. Problemática
4. Metodología de Desarrollo
5. Análisis de Resultados
6. Conclusiones
7. Recomendaciones
8. Bibliografía

Introducción

- **Objetivo:** Modelar un enlace RF confiable para transmitir señales fisiológicas en una prueba Ecostress.
- **Plataforma:** SoC nRF52832 (Cortex-M4 + DSP) — objetivo de prototipado embebido.
- **Estructura del sistema:** Transmisor (codificación + modulación) $\rightarrow$ Canal (AWGN) $\rightarrow$ Receptor (demodulación + decodificación + visualización).

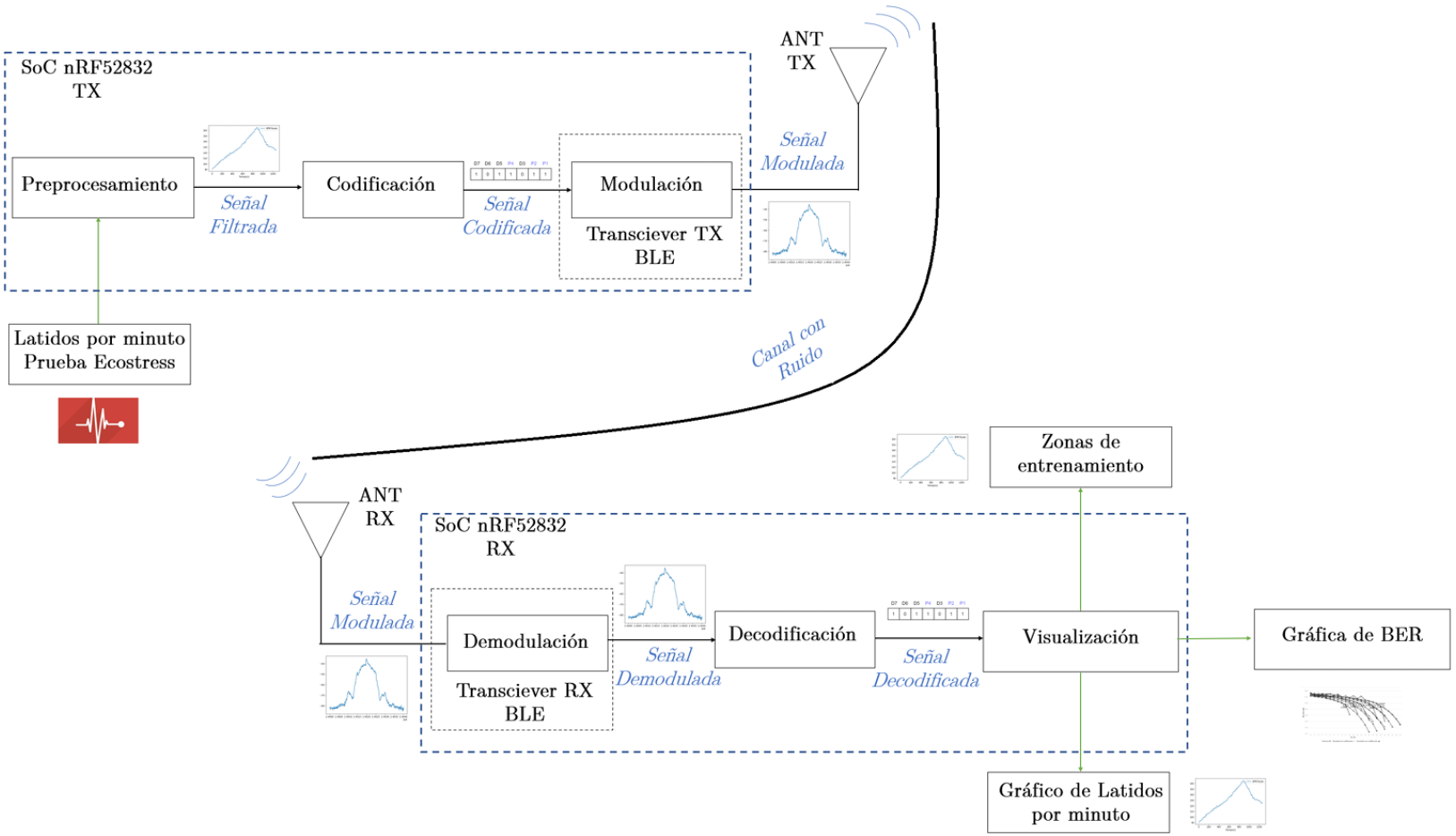
Motivación

- Aplicar teoría de la información, comunicaciones y electromagnetismo para concebir un enlace RF punto a punto confiable.
- En ingeniería actual, se requiere dominar flujos combinados de hardware y software para construir sistemas empotrados capaces de cumplir altos requerimientos.
- Usar un SoC comercial (nRF52832) facilita acercar la solución del modelo a un prototipo real.

Problemática

- La transmisión inalámbrica de datos fisiológicos es vulnerable a ruido, interferencia y pérdidas en el canal.
- Los enlaces RF de corto alcance deben equilibrar consumo energético, robustez ante errores y eficiencia espectral.
- Sin un diseño adecuado de codificación, modulación y procesamiento, la integridad de la información puede verse comprometida.

Metodología de Desarrollo



Bloque Latidos por minuto/Prueba Ecostress

- Carga del conjunto de BPM y análisis exploratorio en Python.
- Cálculo de estadísticas descriptivas: media, desviación, cuartiles y rango.
- Prueba de normalidad Anderson–Darling ($\alpha = 0{,}05$).
- Revisión de posibles atípicos con criterios estadísticos y gráficos.

Bloque de Preprocesamiento

- Se trabajó con una señal de BPM muestreada cada 10 s (127 muestras).
- Evaluación comparativa de filtros: Media Móvil, Mediana, Savitzky–Golay y Kalman.
- Criterios: reducción de ruido, preservación de tendencia, complejidad y costo computacional.
- Validación de tiempo de ejecución para cumplir requisito de procesamiento en tiempo real.

Bloque de Codificación

- Objetivo: aplicar **codificación de canal** para reducir la tasa de error de bit en el enlace RF.
- Esquemas empleados:
  - **Hamming (7,4)**: 4 bits de información $\rightarrow$ 7 bits de código.
  - **Hamming (15,11)**: 11 bits de información $\rightarrow$ 15 bits de código.
- Implementación en **Python**:
  - Definición de matrices generadoras G y de comprobación H.
  - Generación de tramas binarias aleatorias con `NumPy`.
  - Codificación lineal módulo 2: $c = mG \pmod 2$.
  - Cálculo de síndromes y tablas de corrección para la decodificación.
- Se inyectan errores simulados y se exportan resultados intermedios a archivos `.txt` para su uso en el bloque de canal y en MATLAB.

Bloque de Modulación

- Implementación del bloque de modulación en **MATLAB/Octave**.
- Esquema seleccionado: **GFSK** (Gaussian Frequency Shift Keying), alineado con la modulación usada en **Bluetooth Low Energy**.
- Flujo de procesamiento:
  - Conversión de bits NRZ ($0 \to -1$, $1 \to +1$) y sobremuestreo.
  - Filtrado gaussiano del tren de pulsos binarios.
  - Integración en fase para obtener una señal de **fase continua**.
  - Multiplicación por la portadora de frecuencia f_c.
- Parámetros de simulación típicos:
  - Tasa de bits $R_b = 1$ kbps, $f_c = 2$ kHz, desviación $\Delta f = 1$ kHz.
  - Producto del filtro $BT = 0{,}5$ e índice de modulación acorde a BLE.

Bloque Antena

- Analizar el PCB base en Eagle.
- Identificar y evaluar el conector RF `MM8130-2600`.
- Revisar la banda BLE (2.4 GHz) y proponer al menos dos topologías de antena tipo patch (microstripline).
- Construir una matriz *trade-off* .
- Integrar la antena en Eagle siguiendo las recomendaciones de ubicación del fabricante y la figura de referencia del PCB.
- Verificar continuidad eléctrica (OUT y GND).

Bloque Canal

- Modelado del canal RF mediante ruido blanco aditivo gaussiano (AWGN).
- Generación del ruido con dos métodos:
  – Transformada Box–Muller – Canal AWGN de la librería *Komm*
- Inyección del ruido a la señal GFSK para evaluar desempeño bajo diferentes SNR.
- Validación estadística: media, varianza y forma de distribución del ruido.
- Estimación de capacidad teórica del canal usando el modelo de Shannon (1).

$$C = Blog_2(1 + SNR) \tag{1}$$

Bloque Demodulador

- Modelado del esquema GFSK según IEEE 802.15.1.
- Obtención de la señal analítica mediante transformada de Hilbert.
- Cálculo de fase y frecuencia instantánea para demodulación.
- Segmentación por símbolo y decisión de bit mediante un umbral en la frecuencia media.
- Exportación de la secuencia recuperada.

Decodificador Hamming (15,11)

- Entradas: bits codificados TX y bits demodulados RX.
- Alineación de longitudes a múltiplos de 15.
- Decodificación por síndrome usando matriz H (4×15).
- Corrección de error de 1 bit por palabra y extracción de 11 bits de información.

Bloque de Visualización

- Bloque desarrollado en **Python** (Jupyter) con `NumPy`, `Pandas` y `Matplotlib`.
- Entradas: `Dataset_Crudo.xlsx` (BPM referencia) y `Dataset.xlsx` (BPM reconstruida).
- Funciones principales:
  - Cálculo de $\mathbf{FC_{max}}$ y **zonas de entrenamiento**.
  - Curvas **BER vs SNR** (teóricas/estimadas) para comparar codificación.
  - Comparación BPM referencia vs reconstruida (**RMSE**, **Pbias**).
  - Medición del **tiempo de ejecución** del bloque.

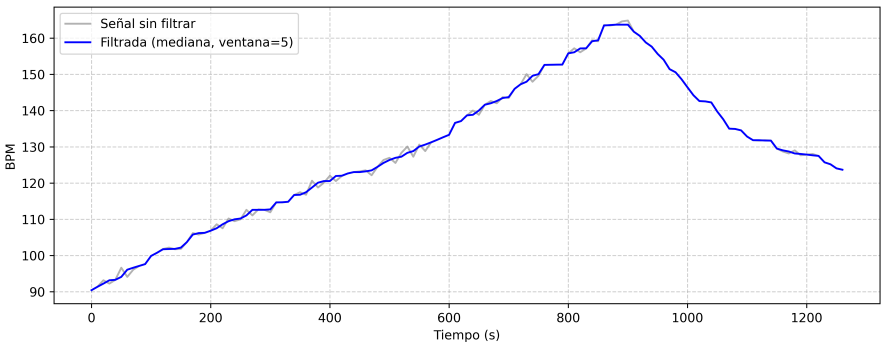
Bloque Latidos por minuto/Prueba Ecostress

- Media: 129.16 BPM; desviación estándar: 19.73 BPM.
- Rango observado: 90.44 a 164.85 BPM.
- Cuartiles: Q1 114.68, Mediana 128.71, Q3 143.59.
- Anderson–Darling: no se rechaza normalidad al 95 % de confianza.

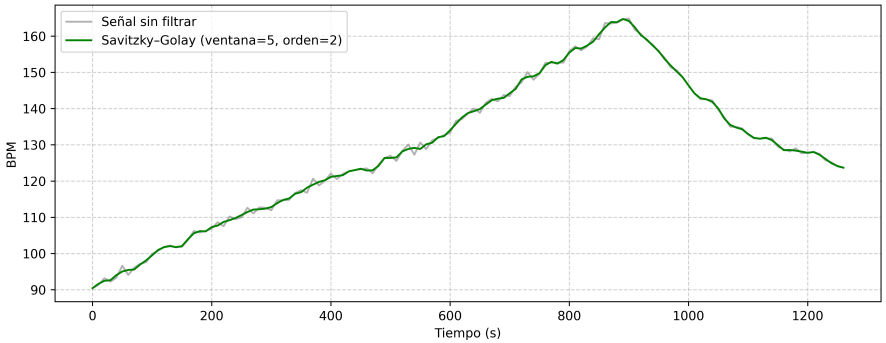
Bloque de Preprocesamiento

- Mediana y Savitzky–Golay mostraron buen compromiso entre suavizado y preservación.
- Mediana destacó por eficiencia computacional.
- Tiempo promedio: Mediana 0.066 ms vs Savitzky–Golay 0.600 ms.
- Se seleccionó Mediana como filtro final por viabilidad en SoC.

Preprocesamiento: Comparación visual de filtros



Filtro de Mediana



Savitzky–Golay

Bloque de Codificación

Código	Bits de datos	Bits totales	Overhead
(7,4)	4	7	75 %
(15,11)	11	15	36 %

Cuadro 1: Comparativa de desempeño entre los códigos Hamming

Bloque de Modulación

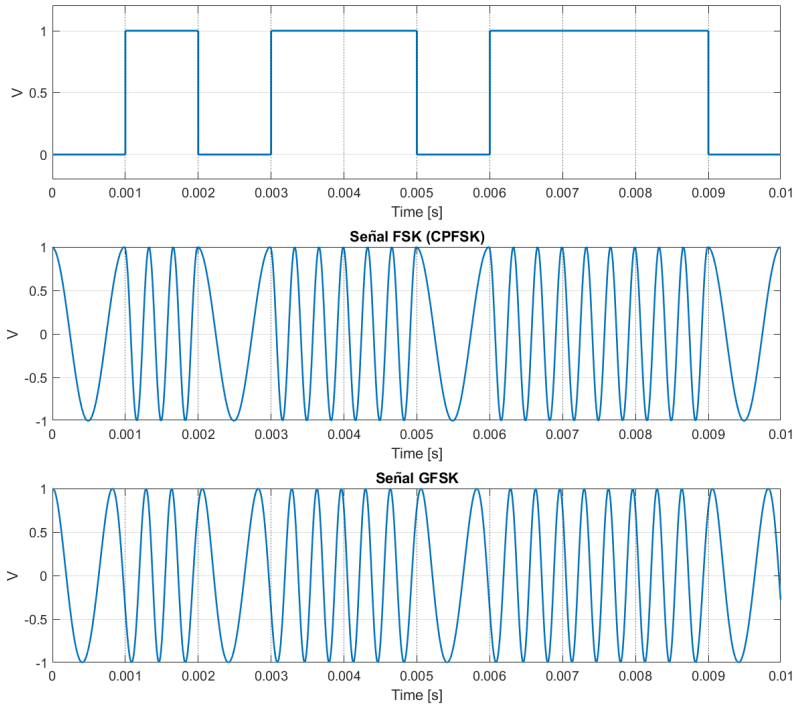


Figura 2: Comparación entre señales NRZ, FSK y GFSK (BLE).

Bloque Antena

- El PCB utiliza dos capas: Top con señales y energía, Bottom como plano GND continuo. Esto permite una línea microstrip de 50 Ω hacia la antena.
- El MM8130-2600 funciona como conmutador RF: permite elegir entre la antena del PCB o un puerto externo para mediciones (VNA).

Selección de Antena

Opción	Eficiencia	Ancho de banda	Tamaño	Ganancia
Antena IFA	Media–alta	Media	Pequeño	1–2 dBi
Antena bow-shaped	Alta	Alta	Mediano	2–3 dBi
Antena tipo L	Media	Media	Pequeño	0–2 dBi

Cuadro 2: Comparativa de opciones de antena para BLE 2.4 GHz

Implementación de la Antena

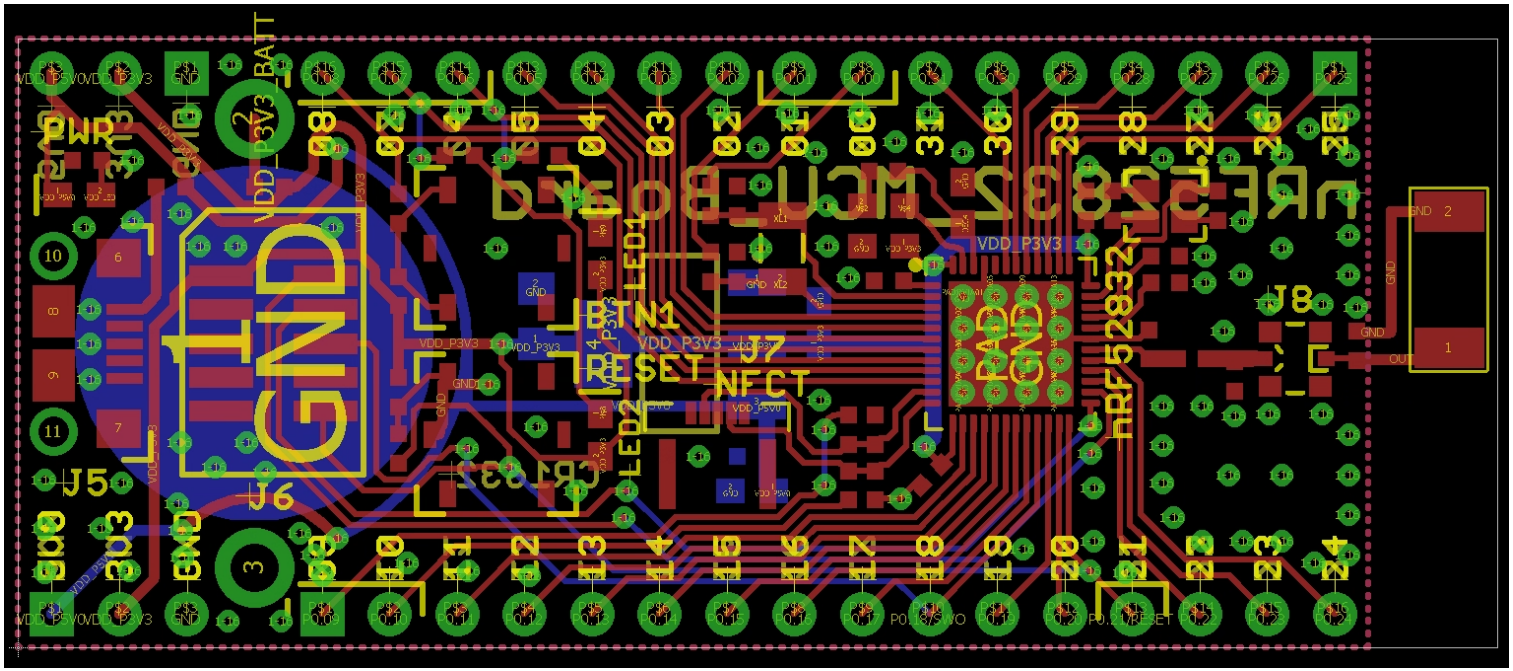


Figura 3: Implementación de la antena tipo IFA (SWRA092B) en el borde del PCB

Ruido AWGN con Box–Muller

- Permite transformar dos variables uniformes en dos variables normales independientes.
- Se verificó la media (≈ 0) y la varianza ($\approx \sigma^2$) del ruido.

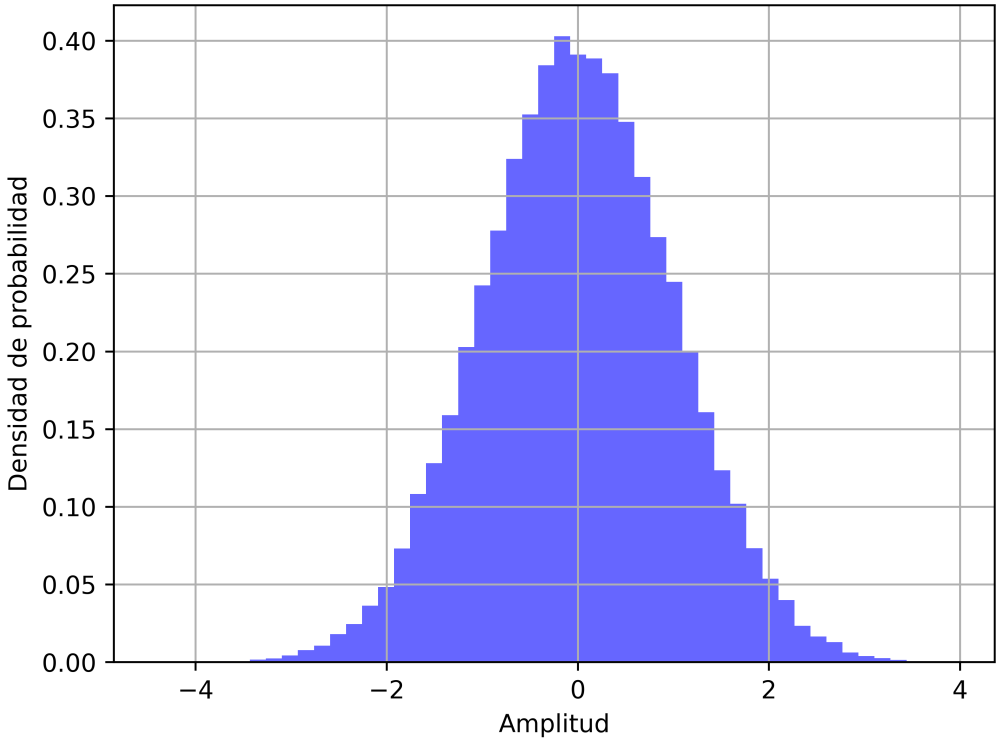


Figura 4: Histograma del ruido generado con

Modelado del Canal AWGN (Komm)

- Permite controlar el SNR de forma precisa para evaluar desempeño del sistema.
- Los resultados muestran una relación SNR–BER coherente con el comportamiento teórico.

SNR (dB)	Seed	P_s	Varteo	Varest	Error (%)
0	247	0.500102	0.500102	0.4999	0.04
3	296	0.500102	0.250645	0.2508	0.08
6	58	0.500102	0.125620	0.1253	0.24
9	203	0.500102	0.062959	0.0630	0.08
12	88	0.500102	0.031554	0.0316	0.21

Cuadro 3: Resumen de pruebas AWGN utilizando Komm

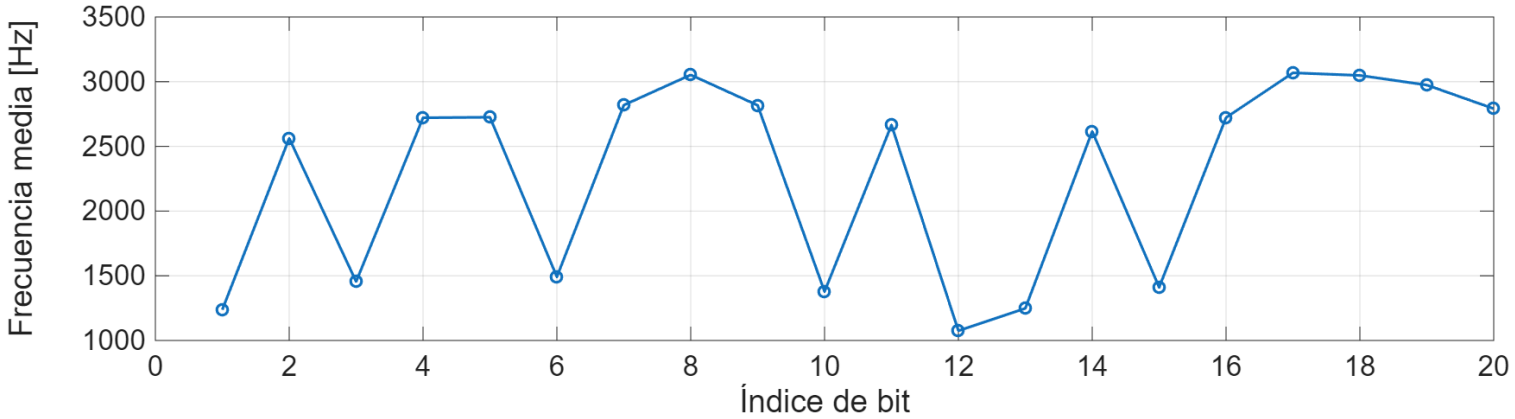
Capacidad del canal

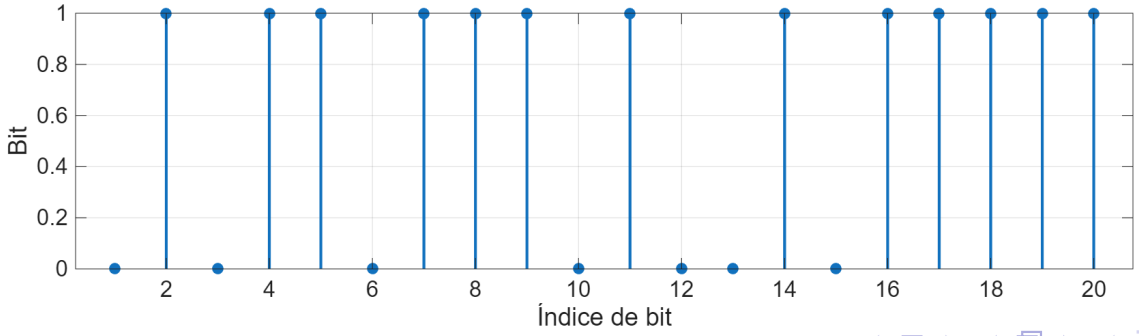
SNR_dB	SNR_lin	C (Mbps)	Saturación 1M	Saturación 2M
0.0	1.000	1.000	Soporta 1M	No soporta 2M
3.0	1.995	1.583	Soporta 1M	No soporta 2M
6.0	3.981	2.316	Soporta 1M	Soporta 2M
9.0	7.943	3.161	Soporta 1M	Soporta 2M
12.0	15.849	4.075	Soporta 1M	Soporta 2M
15.0	31.623	5.028	Soporta 1M	Soporta 2M
18.0	63.096	6.002	Soporta 1M	Soporta 2M
21.0	125.893	6.987	Soporta 1M	Soporta 2M

Cuadro 4: Resultados de capacidad y saturación

Demodulación GFSK

- Tiempo de ejecución del demodulador: *0.044520 s*.





Decodificador Hamming (15,11)

- Bits procesados: 1395 $\Rightarrow$ 93 palabras de código.
- Bits de información recuperados: 1023.
- BER bruta: $1{,}864 \times 10^{-2}$ (26 errores).
- BER post-decodificación: $8{,}798 \times 10^{-3}$ (9 errores).
- Errores corregidos: 20 $\Rightarrow$ 76.92 %.

Visualización

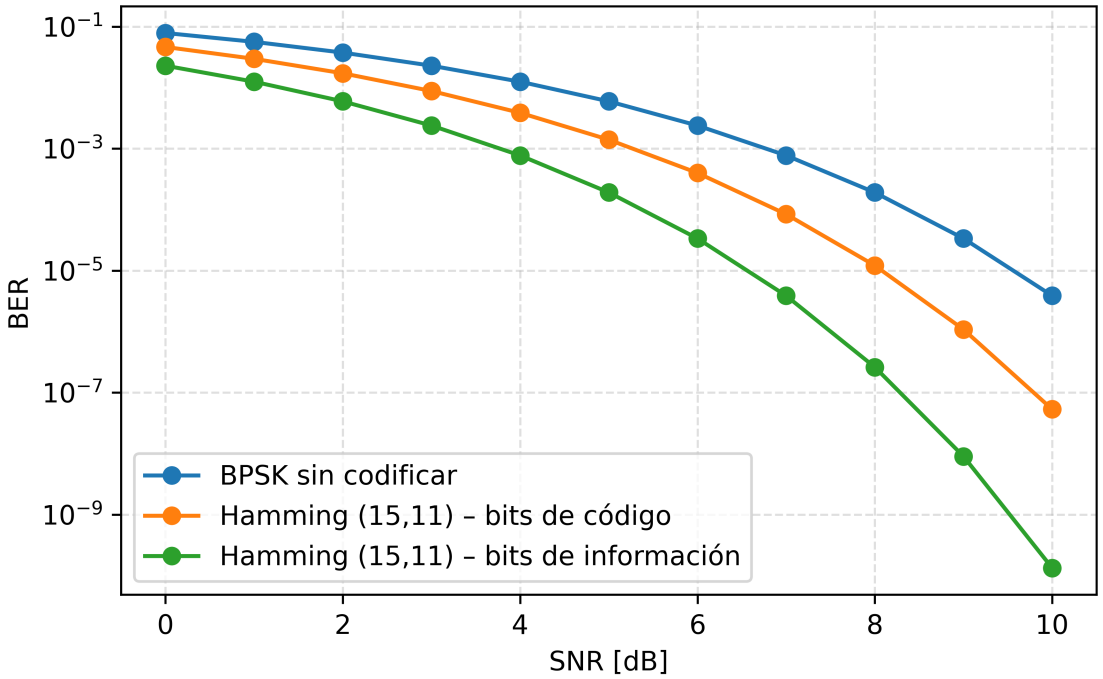


Figura 5: Curvas BER vs. SNR para la referencia BPSK sin codificar y esquemas estimados.

Visualización

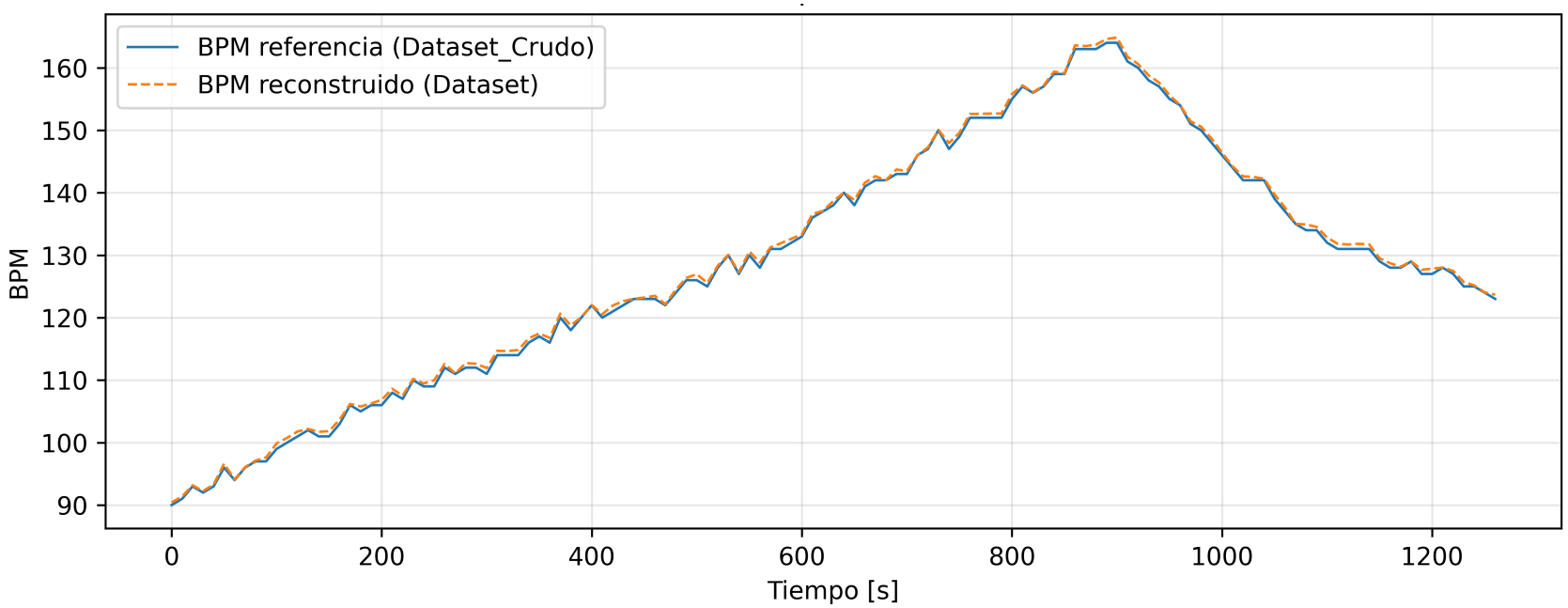


Figura 6: Comparación BPM referencia vs. BPM reconstruida (RMSE = 0.58 bpm, Pbias = 0.40 %).

Visualización

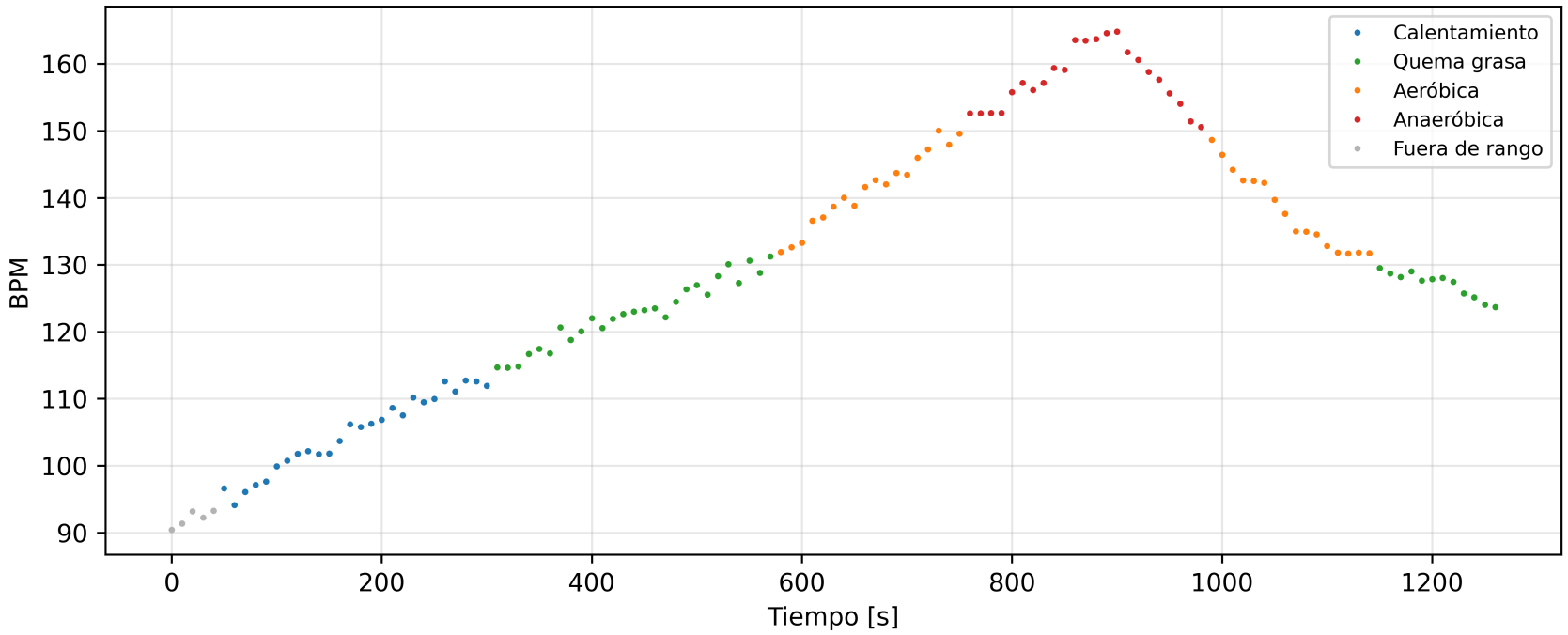


Figura 7: Clasificación de la señal reconstruida en zonas de entrenamiento según $\mathrm{FC}_{\max}$.

Conclusiones

- Se implementó un enlace BLE completo desde la codificación hasta la decodificación.
- El código Hamming (15,11) redujo la BER de 1.86 % a 0.88 %, corrigiendo 20/26 errores(77 %).
- La modulación y demodulación GFSK mostró separación clara de símbolos; tiempo de procesamiento: 0.0445 s.
- El canal AWGN permitió validar desempeño realista del enlace.
- El hardware (microstrip 50 Ω, MM8130-2600, antena SWRA092B) confirmó la viabilidad del sistema BLE en un entorno embebido.

Recomendaciones

- **Extender el análisis de BER:** repetir ensayos para varios valores de SNR y obtener curvas experimentales completas para los códigos de Hamming utilizados.
- **Explorar esquemas de codificación alternativos:** evaluar códigos convolucionales u otros códigos de bloque con mayor capacidad de corrección, comparando desempeño y complejidad.
- **Modelar canales más realistas:** incluir *fading* y posibles interferencias propias de entornos BLE, para aproximarse a condiciones de uso reales.

Recomendaciones

- **Migrar a hardware embebido:** portar los bloques de codificación, modulación y procesamiento al SoC objetivo e integrar la solución con la pila BLE.
- **Ampliar las pruebas con señales fisiológicas:** incorporar más sesiones y perfiles de usuario para validar la robustez de las métricas (RMSE, Pbias, zonas de entrenamiento).

Referencias I

S. Arriola-Valverde, "Proyecto Final: Modelado de un sistema RF con corrección y detección de errores para una aplicación médica mediante un SoC nRF52832 Nordic Semiconductor," Documento del Curso EL-5522 Taller de Comunicaciones Eléctricas, Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2025.

S. Cloudt, "Characterization of the 2.4 GHz ISM Band Wireless Channel for Bluetooth Low Energy Applications," M.S. thesis, Dept. of Electrical Engineering, Eindhoven University of Technology (TU/e), Eindhoven, Netherlands, 2021. [Online]. Available: https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/175414556/Cloudt_S..pdf